1. 调研背景与目标

本调研聚焦社区出行与换乘可达性，旨在识别居民日常通勤中的换乘瓶颈与步行接驳短板。调研覆盖4个典型社区，计划收集240份有效问卷，并结合实地观测记录换乘节点等待时长与步行路径连续性。目标是为社区微更新与公交线网优化提供可复核的观察依据，而非直接推断因果关系。

相关记录与要求见表 1。

界定项	纳入范围	排除范围	说明
空间范围	社区至换乘节点	跨区长距离	步行与骑行
对象群体	通勤居民	过境旅客	含网格员
时间范围	早晚高峰为主	夜间时段	平峰补充
观测单元	节点与路径	线网整体	可重复核查

表 1：调研范围与对象界定要点

2. 调研范围与对象界定

调研范围限定为社区出入口至最近换乘节点的步行与骑行路径，以及公交与轨道站点间的换乘衔接。对象包括通勤居民、站点引导员与社区网格员。界定标准以步行可达范围为主，兼顾骑行接驳，排除跨区长距离出行，确保观察单元边界清晰且可重复核查。

3. 社区换乘节点识别方法

采用路径追踪与节点停留观测相结合的方法，在早高峰与晚高峰分别记录换乘节点的排队长度、引导标识可见度与无障碍通道占用情况。节点识别以居民实际路径选择为准，辅以站点客流计数，避免仅凭地图距离判定可达性，从而降低对换乘便利程度的误判。

4. 换乘步行时间与等待观测

观测员在换乘节点记录步行时间与等待时长，按工作日与周末分层抽样。步行时间以社区门禁至站台的实际行走计，等待时长以到站至上车计。所有记录均标注天气与时段，便于后续比较。观测结果仅描述样本特征，不用于推断线网调整的因果效应。

5. 步行接驳路径连续性记录

路径连续性记录关注人行道中断、过街等待与坡道缺失三类问题。观测员沿固定路线往返两次，标记中断点位置与绕行距离，并拍摄现场照片存档。记录表要求注明中断原因与临时占道情况，以便区分长期设施缺陷与短期施工影响，为社区微更新提供可核查的现场证据。

6. 换乘等待时长与拥挤感知

等待时长由观测员计时，拥挤感知由居民在问卷中按五级量表自评。两者分别记录，避免将主观感受直接等同于客观等待。分析时对比不同时段与不同站点的分布差异，并注明样本量限制。拥挤感知的差异可能受站台空间与引导秩序影响，需结合现场观察谨慎解读。

7. 居民出行问卷设计与抽样

问卷围绕出行目的、换乘次数、步行接驳感受与改进意愿设计，采用分层随机抽样，按社区与年龄段配额。问卷发放前进行小规模预填，修正歧义题项。回收后剔除逻辑矛盾与缺失严重的样本，保留有效问卷用于描述性统计，不将问卷结果外推为全区总体参数。

相关记录与要求见表 2。

社区	计划样本	有效回收	备注
社区甲	240	待汇总	分层配额
社区乙	240	待汇总	含老年组
社区丙	240	待汇总	周末补访
社区丁	240	待汇总	骑行接驳

表 2：居民出行问卷抽样与回收情况

8. 换乘节点现场核查清单

现场核查清单涵盖引导标识、无障碍坡道、候车座椅、照明与排水五项内容，每项按完好、部分缺损、缺失三级记录。核查由两名观测员独立完成并交叉比对，分歧项由组长复核。清单结果用于形成节点问题台账，作为社区与运营方沟通的客观依据，而非直接评价运营绩效。

9. 数据质量控制与复核

数据质量控制包括观测员培训、双人记录与每日抽查。问卷录入采用双录比对，异常值回溯原始纸质表。现场照片按节点编号归档，确保时间与位置可追溯。复核周期设定为5个工作日，发现问题及时更正并留存更正记录，保证调研过程透明可审计。

10. 主要观察结果与讨论

观察结果显示，换乘等待与步行路径中断是居民反映最集中的两类问题，不同社区之间差异明显。问卷自评与现场观测在部分节点上并不一致，提示主观感受受引导秩序与站台环境影响。讨论部分强调这些结果为样本描述，不能据此断言设施改造必然带来出行改善。

相关记录与要求见表 3。

观察维度	主要发现	证据来源	解读提示
步行时间	社区间差异明显	现场计时	样本时段有限
等待时长	高峰集中	节点计数	受班次密度影响
路径连续性	中断点集中	路径记录	区分临时占道
拥挤感知	自评与观测不一	问卷量表	主观感受偏差

表 3：观察结果分项汇总与证据来源

11. 换乘可达性分项比较

分项比较从步行时间、等待时长、路径连续性与拥挤感知四个维度展开，按社区并列呈现。比较目的在于识别短板集中环节，而非排名优劣。各维度记录口径不同，解读时需注意样本量与观测时段的差异，避免将分项得分简单加总为综合指数。

相关记录与要求见图 1。

相关记录与要求见图 2。

12. 社区间差异与共性归纳

社区间差异主要体现在接驳距离与站点引导清晰度上，共性则表现为高峰时段等待集中与无障碍通道偶有占用。归纳时区分设施性因素与管理性因素，并标注证据来源。共性问题的归纳有助于形成跨社区共享的改进议题，但不宜直接套用单一社区的解决方案。

13. 分时段换乘压力观察

分时段观察覆盖早高峰、平峰与晚高峰三个时段，记录排队长度与站台滞留人数。早高峰压力集中于进站口，晚高峰则偏向候车区。平峰时段引导标识问题更易暴露。时段差异提示改进措施需考虑时间维度，观察记录仅反映样本时段，不代表全日平均状况。

14. 早高峰进站排队特征

早高峰进站排队呈现短时集中特征，排队长度在到站间隔内快速消长。观测员按固定间隔计数，记录排队尾部位置与引导员在场情况。排队特征受班次密度与安检通道开放数量影响，分析时需结合现场调度记录，避免将排队长度单独归因于设施容量不足。

15. 晚高峰候车区滞留情况

晚高峰候车区滞留与班次到达间隔相关，滞留人数在连续两班车间隔内波动明显。观测记录候车区站立密度与座椅占用情况，并标注引导广播是否清晰。滞留情况受天气与周边活动影响，解读时应结合当日现场备注，不宜简单外推为常态水平。

16. 平峰时段引导标识可见度

平峰时段客流较少，引导标识可见度问题更易被观察。观测员从社区出入口方向按正常步速行走，记录首次看清换乘方向标识的位置与遮挡物。可见度受广告牌、绿植与临时摊位影响。记录结果用于提出标识优化建议，但不评价标识设计本身的优劣。

17. 改进建议与实施优先级

改进建议按实施难度与居民反映频次排序，优先处理路径中断与引导标识遮挡问题，其次考虑候车区座椅与照明补充。每条建议注明责任主体与核查方式，并设定2个工作日的初步回应期限。建议以观察证据为基础，实施效果需后续跟踪评估，不作事前因果承诺。

相关记录与要求见表 4。

建议事项	优先级	责任主体	核查方式
路径中断修复	高	社区与运营方	现场复查
标识遮挡清理	高	社区网格员	照片比对
候车座椅补充	中	运营方	清单核对
照明与排水维护	中	运营方	夜间巡查

表 4：改进建议实施优先级与责任分工

18. 调研局限与后续安排

本次调研受样本时段与社区数量限制，观察结果仅代表参与社区在调研期内的状况。问卷自评与现场观测的差异提示需补充纵向跟踪。后续安排包括扩大样本、增加雨天与节假日观测，并在12个月内完成一轮回访，以检验改进建议的落实情况。

观测记录应注明天气、时段与观测员编号，便于后续按条件筛选复核；缺失关键字段的记录不纳入描述性统计，以保证样本口径一致。

问卷回收后需检查是否存在同一居民重复填写的情况，可按社区与年龄段配额核对，异常集中提交的批次应回溯发放记录。

现场照片与纸质记录应同步归档，按节点编号建立索引；照片仅用于佐证路径状况，不用于识别个人或评价具体运营人员。

分项比较时应注意各社区观测天数可能不同，比较前统一折算为日均记录，并在表注中说明折算方法，避免直接对比原始计数。

引导标识可见度记录受观测员身高与行走速度影响，建议固定观测员并记录步速，以减少个体差异带来的系统偏差。

换乘等待时长的计时起点与终点需在培训中统一口径，观测员之间应进行一致性测试，分歧较大的记录由组长复核后采用。



图 1：换乘可达性分项比较框架

居民拥挤感知属于主观评价，分析时应与客观等待时长并列呈现，不宜将两者合并为单一指标，以免掩盖感受与事实的差异。

改进建议的责任主体需在社区与运营方之间明确，回应期限仅作为沟通节点，不代表问题必然在期限内解决，跟踪记录应如实反映进展。

路径连续性记录中的临时占道情况应单独标注，与长期设施缺陷区分；短期施工导致的绕行不宜计入常态步行时间比较。

问卷中关于改进意愿的题项可能存在社会赞许偏差，解读时应结合现场观察，避免将高意愿直接视为高需求或高可行性。

数据复核记录应保留更正前后的原始值，便于审计追溯；复核人员与观测人员应适当分离，减少自我核查带来的盲区。

分时段观察的时段划分需在报告中明确定义，早高峰与晚高峰的起止时间应依据社区实际出行规律设定，而非套用统一标准。

社区间差异归纳时应注明证据来源是问卷、观测还是访谈，不同来源的结论若不一致，应并列呈现而非择一采用。

后续回访可沿用本次核查清单，保持题项与记录格式一致，以便比较改进前后的变化，但回访结果仍属观察描述。

样本量限制意味着部分分项比较的统计稳定性不足，报告中应避免使用精确排名，改用区间或定性描述表达差异。

观测员培训应包含无障碍通道识别与记录规范，确保坡道缺失、占用等情形按统一标准判定，减少主观判断差异。

问卷预填阶段应邀请不同年龄段居民参与，检验题项表述是否易懂，修订后的版本需记录变更内

容以备查。



图 2：分时段换乘压力观察记录项